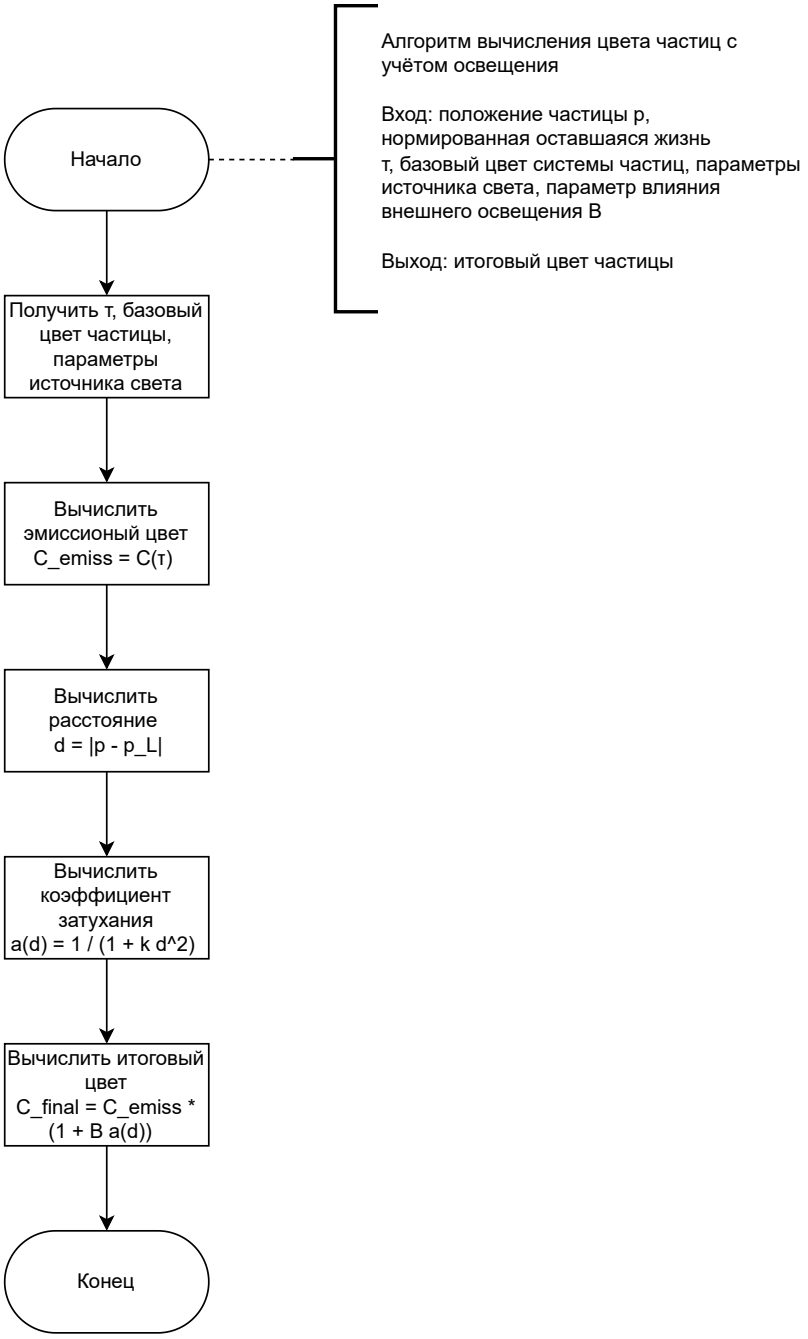
Алгоритм вычисления цвета частиц с учётом освещения
Вход: положение частицы p, нормированная оставшаяся жизнь т, базовый цвет системы частиц, параметры источника света, параметр влияния внешнего освещения B
Выход: итоговый цвет частицы
Начало
Получить т, базовый цвет частицы, параметры источника света
Вычислить эмиссионый цвет C_emiss = C(т)
Вычислить расстояние d = |p - p_L|
Вычислить коэффициент затухания a(d) = 1 / (1 + k d^2)
Вычислить итоговый цвет C_final = C_emiss * (1 + B a(d))
Конец